项目编号：**2017YFA0206500**　　课题编号：**2017YFA0206503**

质子交换膜燃料电池寿命和能量转换效率现场见证报告

项目名称：化学能高效转化碳基纳米电催化剂结构设计、可控制备及应用研究

项目编号：2017YFA0206500

项目牵头承担单位：中国科学院上海高等研究院

项目负责人：杨 辉

课题名称：多维、多尺度纳米结构电极构筑与集成应用研究

课题承担单位：中国科学院上海高等研究院

课题负责人：杨 辉

课题参与单位：南京大学

日期：2022 年 09 月 07 日

一、评审意见

2022 年 09 月 07 日，专家组对国家重点研发计划项目：“化学能高效转化碳基纳米电催化剂结构设计、可控制备及应用研究”项目课题三“多维、多尺度纳米结构电极构筑与集成应用研究”课题质子交换膜燃料电池寿命和能量转换效率技术指标进行了现场自测及专家验收会议。专家组审查了项目测试大纲、课题组提供的测试报告单及原始数据，听取了课题组的汇报，经讨论和质疑，形成意见如下：

1. 测试报告单依据项目测试大纲进行测试，测试内容、测试方法、测试条件和过程、测试设备等符合测试要求；

2. 测试数据记录规范，完整可靠，数据分析准确，测试结果见下表。

序号	技术指标要求	实际完成技术指标	是否达到指标
1	指标 3.2 燃料电池寿命：>1000 小时	氢空燃料电池寿命试验实测 1286 小时。	是
2	指标 3.3 燃料电池能量转换效率：>65%	氢空燃料电池堆热电联供装置的能量转换效率为 78.3%。	是

专家组一致同意通过该测试报告。

专家组组长：

副组长：

组员：

日期：2022 年 09 月 07 日

二、专家组成员					
序号	姓　名	工作单位	职称/职务	专业	备注
1	何丹农	纳米技术及应用国家工程研究中心	教授	纳米科技/微纳制造	组长
2	朱新坚	上海交通大学	教授	燃料电池	副组长
3	吴铸	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	研究员	氢能	组员
4	王建强	中国科学院上海应用物理研究所	研究员	电催化/燃料电池	组员
5	余学斌	复旦大学	教授	氢能	组员